

Mecánica de Fluidos I

CAPITULO 11

Sistemas de Tuberías en Serie

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

2 de julio de 2026

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Conceptos fundamentales
- 3 Clasificación de los sistemas
- 4 Diseño hidráulico
- 5 Uso de PIPE-FLO
- 6 Objetivos del capítulo
- 7 Sistemas de Clase I
- 8 Pérdidas de energía
- 9 Diseño de sistemas
- 10 Análisis del sistema
- 11 Aplicaciones
- 12 Introducción
- 13 Datos de entrada
- 14 Datos de la tubería
- 15 Resultados
- 16 Software especializado
- 17 Sistemas de Clase II
- 18 Método II-A
- 19 Método II-B
- 20 Método II-C
- 21 Comparación
- 22 Sistemas de Clase III
- 23 Método III-A
- 24 Hoja de cálculo del Método III-A
- 25 Método III-B
- 26 Comparación de métodos

Objetivos de la presentación

Al finalizar esta exposición el estudiante será capaz de:

- Comprender qué es un sistema de tuberías en serie.
- Identificar las tres clases de análisis hidráulico.
- Reconocer las pérdidas de energía presentes en un sistema.
- Aplicar criterios básicos para el diseño hidráulico.
- Conocer el uso del software PIPE-FLO®.

Al finalizar esta presentación el estudiante será capaz de:

- Comprender el funcionamiento de un sistema de tuberías en serie.
- Aplicar la ecuación de energía a sistemas con bombas.
- Identificar las pérdidas de energía presentes en una instalación hidráulica.
- Conocer criterios básicos para el diseño eficiente de sistemas de tuberías.

Panorama general

Un sistema de tuberías en serie es aquel donde el fluido circula por una única trayectoria desde la entrada hasta la salida.

El análisis integra conceptos estudiados previamente:

- Ecuación de continuidad.
- Ecuación general de la energía.
- Pérdidas por fricción.
- Pérdidas menores.

Los sistemas industriales incluyen:

- Tuberías de diferentes diámetros.
- Bombas.
- Válvulas.
- Codos y accesorios.
- Expansiones y contracciones.

Todos estos elementos producen pérdidas de energía que deben considerarse durante el diseño.

Ejemplos de sistemas en serie

Ejemplo 1

Sistema de abastecimiento de agua desde un tanque elevado hasta una vivienda.

Ejemplo 2

Sistema de impulsión de agua mediante una bomba hacia una torre de enfriamiento.

Ejemplo 3

Transporte de petróleo desde un tanque de almacenamiento hasta una unidad de procesamiento.

Durante el recorrido del fluido se presentan pérdidas de energía debido a:

- Fricción en tuberías.
- Codos.
- Válvulas.
- Tees.
- Expansiones.
- Contracciones.

Estas pérdidas reducen la presión disponible del sistema.

Origen de la energía

La energía del sistema puede provenir de:

- Bombas hidráulicas.
- Diferencias de elevación.
- Depósitos presurizados.
- Redes principales de alta presión.

Reducir las pérdidas significa disminuir el consumo energético.

Ejemplos de pérdidas de energía

Ejemplo 1

Pérdida por fricción en una tubería de 200 m.

Ejemplo 2

Pérdida ocasionada por cinco codos de 90°.

Ejemplo 3

Pérdida de carga generada por una válvula parcialmente cerrada.

Se conoce completamente el sistema:

- Diámetros.
- Longitudes.
- Accesorios.
- Caudal.

Se desea calcular:

- Presiones.
- Carga de bomba.
- Diferencias de elevación.

Ejemplos de Clase I

Ejemplo 1

Calcular la presión a la salida de una bomba.

Ejemplo 2

Determinar la carga requerida de una bomba.

Ejemplo 3

Calcular la presión disponible en una vivienda.

Clase II Se conocen:

- Geometría del sistema.
- Diámetros.
- Accesorios.
- Presiones disponibles.

El objetivo es determinar el caudal.

Ejemplos de Clase II

Ejemplo 1

Calcular el caudal que entrega una bomba existente.

Ejemplo 2

Determinar el caudal máximo entre dos depósitos.

Ejemplo 3

Evaluar el caudal en un sistema de riego.

Se conoce:

- El caudal requerido.
- El recorrido del sistema.
- La caída máxima de presión.

El objetivo consiste en seleccionar el diámetro adecuado.

Ejemplos de Clase III

Ejemplo 1

Seleccionar el diámetro para una red de agua potable.

Ejemplo 2

Diseñar una tubería para transportar combustible.

Ejemplo 3

Dimensionar una línea de proceso químico.

Durante el diseño deben evaluarse:

- Tipo de válvulas.
- Ubicación de bombas.
- Velocidad del fluido.
- Presiones mínimas.
- Cavitación.
- Consumo energético.

Buenas prácticas

- Minimizar pérdidas de carga.
- Evitar cambios bruscos de dirección.
- Reducir el número de accesorios.
- Seleccionar diámetros adecuados.
- Operar cerca del punto de máxima eficiencia de la bomba.

Ejemplos de diseño

Ejemplo 1

Reemplazar varios codos por curvas de radio largo.

Ejemplo 2

Instalar una bomba cerca del depósito de succión.

Ejemplo 3

Aumentar el diámetro para disminuir la pérdida por fricción.

El software permite:

- Simular sistemas hidráulicos.
- Calcular pérdidas de carga.
- Seleccionar bombas.
- Evaluar diferentes escenarios.
- Optimizar el diseño.

Ejemplos de aplicación

Ejemplo 1

Diseño de una red de abastecimiento de agua.

Ejemplo 2

Selección de bombas para una planta industrial.

Ejemplo 3

Optimización energética de un sistema de tuberías.

Al finalizar el capítulo el estudiante podrá:

1. Identificar sistemas en serie.
2. Clasificar problemas hidráulicos.
3. Calcular pérdidas de energía.
4. Determinar caudales.
5. Seleccionar diámetros.
6. Analizar sistemas con PIPE-FLO®.

11.2 Sistemas de Clase I

Los sistemas de Clase I corresponden a sistemas de tuberías en serie, donde el fluido circula por una única trayectoria entre dos depósitos.

Características principales

- Existe un solo camino para el flujo.
- Todo el caudal atraviesa cada componente.
- La pérdida total de energía es la suma de todas las pérdidas.
- Generalmente incluyen bombas, válvulas y accesorios.

Ecuación general de la energía

Aplicando la ecuación de Bernoulli con bomba:

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_A - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

donde

- h_A = carga agregada por la bomba.
- h_L = pérdidas totales de energía.

La bomba suministra energía al fluido para compensar:

- diferencias de elevación,
- diferencias de presión,
- pérdidas por fricción,
- pérdidas en accesorios.

Mientras mayores sean las pérdidas de energía, mayor será la potencia requerida por la bomba.

Ejemplos de sistemas de Clase I

Ejemplo 1

Bombeo de agua desde un pozo hacia un tanque elevado.

Ejemplo 2

Sistema de abastecimiento de agua para un edificio de varios pisos.

Ejemplo 3

Transporte de combustible entre dos tanques industriales.

La pérdida total es la suma de todas las pérdidas presentes en el sistema.

$$h_L = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 + h_6$$

donde

- Entrada
- Fricción en succión
- Válvula
- Codos
- Fricción en descarga
- Salida

Tipos de pérdidas

Pérdidas mayores

- Fricción en tuberías.

Pérdidas menores

- Entrada.
- Salida.
- Codos.
- Válvulas.
- Expansiones.
- Reducciones.

Ejemplos de pérdidas

Ejemplo 1

Pérdida por una válvula de globo parcialmente abierta.

Ejemplo 2

Pérdida por dos codos de 90°.

Ejemplo 3

Pérdida por fricción en una tubería de acero de 200 m.

Para obtener sistemas eficientes se recomienda:

1. Minimizar pérdidas de energía.
2. Evitar cavitación.
3. Seleccionar correctamente bombas y tuberías.
4. Reducir la longitud de la línea de succión.
5. Utilizar accesorios de baja resistencia.

Buenas prácticas de diseño

- Mantener alta presión en la succión.
- Verificar el NPSH disponible.
- Seleccionar diámetros adecuados.
- Utilizar reducciones graduales.
- Instalar válvulas de aislamiento.
- Minimizar cambios bruscos de dirección.

Ejemplos de diseño

Ejemplo 1

Incrementar el diámetro de la tubería para reducir pérdidas.

Ejemplo 2

Reubicar la bomba cerca del depósito de alimentación.

Ejemplo 3

Sustituir una válvula de globo por una válvula de compuerta.

Se identifican varias oportunidades de mejora:

- Línea de succión demasiado larga.
- Alta velocidad en la descarga.
- Elevadas pérdidas por fricción.
- Uso de una válvula con alta resistencia.

Estas condiciones incrementan considerablemente la potencia requerida por la bomba.

Propuesta de rediseño

Se recomienda:

1. Reducir la longitud de la línea de succión.
2. Instalar una válvula de compuerta en la succión.
3. Aumentar el diámetro de descarga de DN50 a DN80.
4. Sustituir la válvula de globo por una válvula de compuerta.

Parámetro	Original	Rediseño
Carga de bomba	217.4 m	37.1 m
Potencia	33.2 kW	5.66 kW

Reducción aproximada:

83 %

La potencia requerida disminuye aproximadamente seis veces.

Ejemplos de optimización

Ejemplo 1

Reducir la longitud de la tubería de succión.

Ejemplo 2

Instalar tuberías de mayor diámetro en líneas largas.

Ejemplo 3

Reemplazar accesorios de alta pérdida por componentes de baja resistencia.

Los sistemas de Clase I se utilizan en:

- Sistemas de abastecimiento de agua potable.
- Plantas de tratamiento de agua.
- Industria minera.
- Plantas petroquímicas.
- Sistemas HVAC.
- Transporte de combustibles.
- Plantas de alimentos.

Los problemas de Clase I poseen una solución directa, ya que el sistema está completamente definido.

Sin embargo,

- requieren numerosos cálculos;
- consumen tiempo cuando existen varias alternativas de diseño;
- aumentan la probabilidad de errores de cálculo manual.

Las hojas de cálculo automatizan estos procedimientos y permiten obtener soluciones rápidas y confiables.

Ventajas del uso de hojas de cálculo

- Automatizan cálculos repetitivos.
- Reducen errores de operación.
- Facilitan la modificación del diseño.
- Permiten comparar múltiples alternativas.
- Incrementan la productividad del ingeniero.

Ejemplo 1

Calcular la potencia requerida por una bomba en un sistema de abastecimiento de agua.

Ejemplo 2

Evaluar el efecto de cambiar el diámetro de una tubería.

Ejemplo 3

Comparar distintos materiales de tubería y sus pérdidas por fricción.

La hoja de cálculo solicita la siguiente información:

- Identificación del sistema.
- Puntos de referencia.
- Caudal volumétrico.
- Presiones.
- Elevaciones.
- Velocidades.
- Propiedades del fluido.

Todos los datos se introducen únicamente en las celdas sombreadas.

Propiedades del fluido

Los parámetros principales son

$$\gamma$$

Peso específico.

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Viscosidad cinemática.

Estas propiedades permiten calcular:

- Número de Reynolds.
- Factor de fricción.
- Potencia hidráulica.

Ejemplos de datos de entrada

Ejemplo 1

Agua a 20°C.

Ejemplo 2

Aceite lubricante para un sistema industrial.

Ejemplo 3

Glicol utilizado en sistemas de refrigeración.

Para cada tramo se introducen:

- Diámetro interno.
- Longitud.
- Rugosidad absoluta.
- Material.

La hoja calcula automáticamente:

- Área hidráulica.
- Velocidad.
- Número de Reynolds.
- Factor de fricción mediante Swamee-Jain.

Pérdidas de energía

Las pérdidas se clasifican en:

Pérdidas mayores

$$K = f \frac{L}{D}$$

Pérdidas menores

$$h_L = K \frac{v^2}{2g}$$

Incluyen válvulas, codos, expansiones y contracciones.

Ejemplos de pérdidas menores

Ejemplo 1

Codo de 90° .

Ejemplo 2

Válvula de compuerta parcialmente abierta.

Ejemplo 3

Expansión brusca de tubería.

Potencia de la bomba

Potencia hidráulica

$$P_A = \gamma Q h_A$$

La carga suministrada por la bomba es

$$h_A = \frac{p_2 - p_1}{\gamma} + (z_2 - z_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} + h_L$$

La hoja calcula automáticamente este valor.

Potencia al eje

$$P_I = \frac{P_A}{\eta}$$

donde

$$\eta$$

es la eficiencia de la bomba.

Ejemplo 1

Determinar la potencia de una bomba para elevar agua entre dos depósitos.

Ejemplo 2

Analizar el incremento de potencia al aumentar el caudal.

Ejemplo 3

Comparar la eficiencia de dos bombas comerciales.

Ejemplos de uso del software

Ejemplo 1

Diseño de una estación de bombeo municipal.

Característica	Excel	PIPE-FLO®
----------------	-------	-----------

Automatización

Sí

Sí

Redes complejas

Limitada

Excelente

Diseño de bombas

Básico

Completo

Escenarios múltiples

Limitado

Muy eficiente

Aplicaciones industriales

Media

Alta

Ejemplo 2

Sistema contra incendios de una planta industrial.

Ejemplo 3

Sistema de transporte de fluidos en una refinería.

- Comprender el concepto de los sistemas de tuberías en serie de Clase II.
- Diferenciar los métodos II-A, II-B y II-C.
- Analizar el uso de hojas de cálculo en el diseño hidráulico.
- Aplicar procedimientos iterativos para obtener el caudal máximo permitido.

11.4 Sistemas de Clase II

Un sistema de tuberías en serie de Clase II tiene como objetivo determinar el **caudal máximo** que puede transportar un sistema sin exceder una caída de presión especificada.

El diseñador conoce:

- Elevaciones.
- Longitudes de tuberías.
- Diámetros.
- Rugosidad.
- Válvulas y accesorios.
- Caída de presión permisible.

La incógnita principal es el caudal volumétrico:

$$Q = AV$$

Fundamento físico

Las pérdidas de energía son aproximadamente proporcionales al cuadrado de la velocidad.

$$h_L \propto \frac{V^2}{2g}$$

Por ello, aumentar el caudal implica:

- Mayor velocidad.
- Mayor pérdida de energía.
- Mayor caída de presión.

El objetivo del diseño consiste en encontrar la velocidad máxima que satisfaga la restricción de presión.

El método II-A se utiliza cuando únicamente se consideran las pérdidas por fricción en una tubería recta.

Características:

- Solución directa.
- Emplea la ecuación de Swamee-Jain.
- No considera pérdidas menores.
- Es el método más rápido.

Procedimiento del Método II-A

1. Definir la caída de presión disponible.
2. Introducir propiedades del fluido.
3. Especificar diámetro, longitud y rugosidad.
4. Calcular el factor de fricción.
5. Obtener la velocidad máxima.
6. Calcular el caudal permisible.

Ejemplo 1

Diseño de una tubería recta para abastecimiento de agua potable.

Ejemplo 2

Conducción de aceite entre dos tanques industriales.

Ejemplo 3

Transporte de agua de enfriamiento sin accesorios adicionales.

Información de entrada:

- Presiones.
- Elevaciones.
- Peso específico.
- Viscosidad cinemática.
- Diámetro.
- Rugosidad.
- Longitud.

La hoja calcula automáticamente:

$$h_L = \frac{p_1 - p_2}{\gamma} + z_1 - z_2$$

y determina el caudal máximo permitido.

Se utiliza cuando las pérdidas menores existen pero representan una pequeña fracción de las pérdidas totales.

Proceso:

- Se ignoran inicialmente las pérdidas menores.
- Se calcula un caudal aproximado.
- Se incorpora posteriormente el efecto de válvulas y accesorios.
- Se ajusta el caudal mediante prueba controlada.

Procedimiento del Método II-B

1. Aplicar el Método II-A.
2. Obtener un caudal preliminar.
3. Reducir ligeramente el caudal.
4. Incorporar pérdidas menores.
5. Analizar nuevamente el sistema.
6. Ajustar el caudal hasta cumplir la caída de presión.

Ejemplo 1

Sistema con una válvula de compuerta.

Ejemplo 2

Línea con dos codos de 90° .

Ejemplo 3

Sistema con filtro y válvula de retención.

Hoja de cálculo del Método II-B

La hoja de cálculo:

- Calcula primero el flujo para tubería recta.
- Incorpora posteriormente las pérdidas menores.
- Evalúa automáticamente el desempeño.
- Facilita el proceso de prueba y ajuste.

Su utilización reduce considerablemente el tiempo de cálculo.

El Método II-C se utiliza cuando las pérdidas menores tienen una influencia importante sobre el sistema.

Características:

- Mayor precisión.
- Procedimiento iterativo.
- Considera simultáneamente:
 - velocidad,
 - factor de fricción,
 - pérdidas menores.

¿Por qué usar iteraciones?

Las incógnitas son:

V

y

f

Sin embargo,

$$f = f(Re, \varepsilon/D)$$

mientras que

$$Re = \frac{VD}{\nu}$$

Por tanto, ambas variables dependen entre sí y deben calcularse iterativamente.

1. Escribir la ecuación de energía.
2. Evaluar presiones y elevaciones.
3. Expresar las pérdidas.
4. Despejar la velocidad.
5. Calcular Reynolds.
6. Calcular rugosidad relativa.
7. Suponer un valor inicial de f .
8. Calcular la velocidad.
9. Recalcular Reynolds.
10. Obtener un nuevo f mediante Moody.
11. Repetir hasta convergencia.
12. Determinar el caudal final.

Ejemplos del Método II-C

Ejemplo 1

Sistema industrial con múltiples válvulas.

Ejemplo 2

Línea de bombeo con accesorios y cambios de dirección.

Ejemplo 3

Sistema de refrigeración con intercambiadores de calor y válvulas de control.

Aplicaciones industriales Los sistemas Clase II se emplean en:

- Redes de distribución de agua.
- Oleoductos.
- Gasoductos.
- Sistemas HVAC.
- Plantas petroquímicas.
- Procesos alimentarios.
- Sistemas de bombeo.
- Plantas de tratamiento de agua.

Característica	II-A	II-B	II-C
Pérdidas menores	No	Sí	Sí
Iteraciones	No	Pocas	Sí
Precisión	Media	Alta	Muy alta
Tiempo de cálculo	Bajo	Medio	Alto
Aplicación industrial	Baja	Media	Alta

- Comprender el diseño de sistemas de tuberías en serie Clase III.
- Analizar la influencia del diámetro sobre la pérdida de carga.
- Aplicar los métodos de diseño III-A y III-B.
- Comprender el uso de hojas de cálculo para automatizar el diseño.

¿Qué es un sistema de Clase III?

Un sistema de tuberías en serie de Clase III tiene como objetivo determinar el diámetro mínimo de una tubería que pueda transportar un caudal especificado sin superar una caída de presión máxima permitida.

Datos conocidos:

- Caudal volumétrico (Q)
- Longitud de la tubería (L)
- Propiedades del fluido
- Diferencia de elevación
- Caída de presión permitida

Variable de diseño:

$$D$$

Importancia del diámetro La pérdida de energía depende fuertemente del diámetro de la tubería.

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

Como

$$v = \frac{Q}{A}$$

entonces

$$h_L \propto v^2$$

y finalmente

$$h_L \propto \frac{1}{D^4}$$

Un pequeño aumento del diámetro reduce considerablemente las pérdidas de carga.

Durante el diseño debe buscarse un equilibrio entre:

Diámetro pequeño

- Bajo costo inicial
- Alta velocidad
- Elevadas pérdidas
- Mayor consumo energético

Diámetro grande

- Mayor inversión
- Menores pérdidas
- Menor potencia de bombeo
- Menor costo operativo

El criterio adecuado es minimizar el costo total del ciclo de vida.

Ecuación de energía

La ecuación de Bernoulli se expresa como

$$\frac{p_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} - h_L = \frac{p_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

El Método III-A considera únicamente las pérdidas por fricción en la tubería.

Supuestos:

- Flujo permanente.
- Un solo diámetro.
- No existen pérdidas menores.
- La pérdida de energía proviene únicamente de la fricción.

Como

$$v_1 = v_2$$

se obtiene

$$h_L = \frac{p_1 - p_2}{\gamma} + (z_1 - z_2)$$

El diámetro mínimo puede estimarse mediante

$$D = 0,66 \left[\epsilon^{1,25} \left(\frac{LQ^2}{gh_L} \right)^{4,75} + \nu Q^{9,4} \left(\frac{L}{gh_L} \right)^{5,2} \right]^{0,04}$$

El diámetro comercial seleccionado debe ser igual o ligeramente mayor al diámetro calculado.

Ejemplos del Método III-A

Ejemplo 1

Diseño de una tubería para abastecimiento de agua potable.

Ejemplo 2

Dimensionamiento de una línea de impulsión para una estación de bombeo.

Ejemplo 3

Diseño de una conducción de agua hacia un sistema de riego.

La ecuación de diseño del Método III-A es extensa y puede ser propensa a errores cuando se resuelve manualmente.

Una hoja de cálculo permite:

- Automatizar los cálculos.
- Reducir errores de digitación.
- Evaluar diferentes escenarios de diseño.
- Comparar rápidamente distintos diámetros comerciales.
- Optimizar el tiempo de diseño.

Información requerida en la hoja de cálculo

Entradas principales:

- Caudal volumétrico (Q).
- Longitud de la tubería (L).
- Rugosidad absoluta (ϵ).
- Viscosidad cinemática (ν).
- Diferencia de presión permitida.
- Diferencia de elevación.

Resultados obtenidos:

- Pérdida de carga permisible.
- Diámetro mínimo calculado.
- Diámetro comercial recomendado.

El Método III-B amplía el Método III-A incorporando las **pérdidas menores** ocasionadas por accesorios y válvulas.

Se consideran elementos como:

- Codos.
- Válvulas.
- Entradas y salidas.
- Reducciones.
- Expansiones.
- Tees.

Filosofía del Método III-B

El procedimiento consta de dos etapas:

Etapas 1

Aplicar el Método III-A para estimar el diámetro mínimo.

Etapas 2

Verificar el diseño incluyendo todas las pérdidas menores.

Si la presión final no cumple la especificación, se selecciona el siguiente diámetro comercial.

1. Calcular el diámetro mínimo con el Método III-A.
2. Seleccionar el diámetro comercial inmediato superior.
3. Incorporar todas las pérdidas menores.
4. Calcular la pérdida total de energía.
5. Obtener la presión en el punto final.
6. Comparar con la presión requerida.
7. Si no cumple, aumentar el diámetro y repetir.

Ecuación de energía con pérdidas menores

La presión al final del sistema se determina mediante

$$p_2 = p_1 - \gamma \left[(z_1 - z_2) + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} - h_L \right]$$

donde

$$h_L = h_f + \sum h_m$$

siendo

$$h_m = K \frac{v^2}{2g}$$

la pérdida menor producida por cada accesorio.

Ejemplos del Método III-B

Ejemplo 1

Sistema de abastecimiento con cuatro codos y dos válvulas de compuerta.

Ejemplo 2

Línea de impulsión hacia un tanque elevado con válvula de retención.

Ejemplo 3

Sistema industrial con intercambiador de calor y varias conexiones tipo Tee.

Comparación entre los métodos III-A y III-B

Característica	III-A	III-B
Pérdidas por fricción	Sí	Sí
Pérdidas menores	No	Sí
Rapidez del cálculo	Alta	Media
Precisión	Buena	Muy alta
Aplicación industrial	Preliminar	Final
Uso de hoja de cálculo	Recomendado	Indispensable

Estos métodos se utilizan en:

- Redes de agua potable.
- Sistemas de bombeo.
- Plantas petroquímicas.
- Procesamiento de alimentos.
- Sistemas contra incendios.
- Redes HVAC.
- Minería.
- Centrales hidroeléctricas.

Recomendaciones de diseño

- Utilizar el Método III-A durante el diseño preliminar.
- Emplear el Método III-B para la validación final.
- Seleccionar siempre diámetros comerciales.
- Minimizar pérdidas menores mediante accesorios eficientes.
- Analizar el costo del ciclo de vida del sistema.
- Verificar los resultados con software especializado.

Al finalizar esta presentación el estudiante será capaz de:

- Comprender el análisis de sistemas de tuberías en serie utilizando PIPE-FLO®.
- Identificar las aplicaciones del software para sistemas con gravedad y bombeo.
- Analizar los criterios de diseño para garantizar la integridad estructural de una tubería.
- Conocer las normas y ecuaciones utilizadas para el cálculo del espesor de pared.

11.6 PIPE-FLO para sistemas de tuberías en serie

Los sistemas de tuberías en serie presentan una única trayectoria para el flujo del fluido. En este tipo de sistemas:

- El caudal permanece constante.
- Las pérdidas de carga se acumulan a lo largo del recorrido.
- Pueden existir pérdidas mayores y menores.
- La energía puede provenir de la gravedad o de una bomba.

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = \dots$$

$$H_T = H_{\text{estática}} + H_f + \sum h_m$$

PIPE-FLO® permite analizar sistemas reales considerando:

- Diferentes materiales de tubería.
- Pérdidas por accesorios y válvulas.
- Bombas comerciales.
- Elevaciones entre depósitos.
- Condiciones de operación variables.

Ventajas:

- Reduce el tiempo de diseño.
- Disminuye errores de cálculo.
- Facilita la selección de bombas.

Caso 1: Flujo impulsado por gravedad

Cuando existe una diferencia de altura suficiente, la gravedad proporciona toda la energía necesaria para mover el fluido.

Características:

- No requiere bomba.
- La energía disponible depende de la elevación.
- Deben considerarse pérdidas por fricción y accesorios.

Caso 2: Flujo impulsado por bomba

En la mayoría de los sistemas industriales la energía es suministrada mediante bombas. PIPE-FLO permite calcular:

- Altura agregada por la bomba.
- Presión de succión.
- Presión de descarga.
- Caudal volumétrico.
- Potencia requerida.

Ejemplo 1

Conducción de agua desde un tanque elevado hacia una comunidad mediante gravedad.

Ejemplo 2

Sistema de bombeo entre dos tanques de almacenamiento de combustible.

Ejemplo 3

Sistema de refrigeración industrial con múltiples válvulas y accesorios.

11.7 Integridad estructural de tuberías

El diseño hidráulico no es suficiente.

La tubería debe soportar esfuerzos mecánicos durante toda su vida útil.

Se consideran:

- Presión interna.
- Peso propio.
- Peso del fluido.
- Vibraciones.
- Cambios de temperatura.
- Cargas sísmicas.
- Golpe de ariete.

Las principales organizaciones que regulan el diseño de tuberías son:

- ASME
- AWWA
- NFPA
- ASTM

Estas normas establecen:

- Criterios de seguridad.
- Materiales.
- Métodos de fabricación.
- Procedimientos de prueba.

La selección del material depende de:

- Temperatura.
- Presión.
- Corrosión.
- Compatibilidad química.
- Radiación UV.
- Impacto.
- Facilidad de instalación.

La ecuación básica es

$$t = \frac{pD}{2(SE + pY)}$$

donde

- p : presión de diseño.
- D : diámetro exterior.
- S : esfuerzo permisible.
- E : eficiencia de la junta.
- Y : factor de temperatura.

Espesor mínimo y espesor nominal

Espesor mínimo

$$t_{min} = t + A$$

Espesor nominal

$$t_{nom} = 1,143 t_{min}$$

Expresión completa

$$t_{nom} = 1,143 \left[\frac{pD}{2(SE + pY)} + A \right]$$

Esfuerzos presentes en una tubería

Durante la operación aparecen:

- Esfuerzo circunferencial.
- Esfuerzo longitudinal.
- Flexión.
- Torsión.
- Fatiga.
- Vibraciones.
- Dilatación térmica.

Todos deben verificarse durante el diseño.

Los soportes permiten controlar:

- Deflexiones.
- Expansión térmica.
- Vibraciones.
- Peso del sistema.

Tipos comunes:

- Soportes tipo silla.
- Rodillos.
- Perchas.
- Resortes.

Después del montaje se realizan:

- Limpieza.
- Inspección visual.
- Prueba hidrostática.
- Verificación de fugas.
- Mantenimiento preventivo.

Generalmente la presión de prueba es aproximadamente

$$1,5 P_{diseo}$$

Ejemplo 1

Diseño de una tubería para transportar vapor a alta presión.

Ejemplo 2

Sistema de tuberías en una planta petroquímica sometida a expansión térmica.

Ejemplo 3

Red contra incendios instalada en una zona sísmica.

- PIPE-FLO® facilita el análisis de sistemas de tuberías en serie.
- El software permite evaluar sistemas impulsados por gravedad y por bombas.
- El diseño hidráulico debe complementarse con el análisis estructural.
- El espesor de pared depende de la presión, el material y la corrosión esperada.
- Un diseño adecuado incrementa la seguridad, confiabilidad y vida útil del sistema.

¿Preguntas?

-  R.L. Mott, J.A. Untener, and J.E.M. Murrieta.
Mecánica de fluidos.
Always Learning. Pearson, 2015.